

BIOMIND

Manual de Usuario

Versión del manual: 1.0

Fecha: Septiembre de 2026

Dirigido a: Aprendices que realizan prácticas en el laboratorio de biotecnología vegetal, instructores, pasantes de apoyo y administradores del sistema.

Alcance: Este manual describe el uso de BIOMIND en su versión entregada y desplegada para dispositivos Android mediante archivo APK. Las funcionalidades descritas corresponden a la versión final entregada del sistema y contemplan los procedimientos disponibles para cada uno de los roles establecidos.

Tabla de Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivo del sistema	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Roles del sistema	5
4. Requisitos, instalación y acceso al sistema	6
4.1. Requisitos	6
4.2. Disponibilidad de la aplicación	6
4.3. Instalar BIOMIND.....	7
4.4. Crear una cuenta	7
4.5. Verificar el correo electrónico	8
4.6. Iniciar sesión.....	8
4.7. Recuperar la contraseña.....	8
4.8. Cerrar sesión.....	8
5. Elementos principales	9
6. Guía del aprendiz.....	10
6.1. Solicitar una ficha	10
6.2. Consultar proyectos	10
6.3. Crear una bitácora	10
6.4. Adjuntar evidencias.....	11
6.5. Consultar y corregir una bitácora	12
6.6. Guardar una bitácora como PDF	12
6.7. Eliminar una bitácora	13
7. Guía del instructor.....	13
7.1. Dar de alta a un aprendiz	13
7.2. Crear y consultar proyectos.....	13
7.3. Organizar grupos	14
7.4. Revisar bitácoras	14
7.5. Asignar y revisar tareas de pasantes	14
8. Guía del pasante.....	15
8.1. Consultar el trabajo asignado.....	15
8.2. Registrar observaciones	15
8.3. Entregar una tarea.....	15

9. Guía del administrador	16
9.1. Gestionar usuarios y roles	16
9.2. Organizar la estructura académica	16
9.3. Asignar responsables.....	17
10. Asistente de inteligencia artificial y funciones de voz	17
10.1. Uso del asistente de inteligencia artificial	17
10.2. Uso de las funciones de voz	18
11. Buenas prácticas.....	18
11.1. Seguridad de la cuenta	18
11.2. Calidad de los registros	19
11.3. Evidencias y comunicación	19
11.4. Uso dentro del laboratorio	19
12. Solución a problemas frecuentes	20
12.1. Cómo solicitar ayuda	21
13. Glosario	22
14. Conclusiones.....	24
14.1. Limitaciones de la versión entregada.....	24

1. Introducción

BIOMIND es una aplicación móvil orientada a apoyar los procesos formativos desarrollados en el laboratorio de biotecnología vegetal. La aplicación permite centralizar información académica, proyectos, bitácoras, evidencias y actividades de seguimiento, facilitando el registro y consulta de información por parte de aprendices, instructores, pasantes y administradores.

El proyecto fue desarrollado por aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO); sin embargo, BIOMIND está dirigida a estudiantes y personal formativo que utilizan el laboratorio de biotecnología vegetal.

Además del seguimiento académico, BIOMIND busca contribuir a la reducción del riesgo de contaminación dentro del laboratorio de biotecnología vegetal. Para ello, incorpora asistencia mediante inteligencia artificial y funciones de apoyo por voz orientadas a disminuir la manipulación innecesaria de dispositivos móviles durante las prácticas.

El aprendiz puede documentar sus actividades y consultar la retroalimentación recibida; el instructor organiza y supervisa el trabajo formativo; el pasante apoya las actividades de seguimiento; y el administrador gestiona los usuarios, roles y la estructura académica del sistema.

Este manual explica el proceso de instalación y acceso a BIOMIND, sus funciones principales y los procedimientos que puede realizar cada tipo de usuario.

2. Objetivo del sistema

2.1. Objetivo general

Facilitar la gestión y el seguimiento de los procesos de formación desarrollados en el laboratorio de biotecnología vegetal mediante una aplicación móvil que permita organizar proyectos, registrar evidencias, realizar seguimiento académico y apoyar las actividades prácticas mediante herramientas de inteligencia artificial y funciones de voz.

2.2. Objetivos específicos

- Contribuir a reducir la manipulación innecesaria de dispositivos durante las prácticas en el laboratorio y, con ello, apoyar las medidas orientadas a disminuir el riesgo de contaminación.
- Centralizar la información relacionada con programas, fichas, competencias, resultados de aprendizaje y proyectos.

- Facilitar el registro de actividades, avances y dificultades mediante bitácoras digitales.
- Permitir la asociación de fotografías y documentos como evidencias de las actividades realizadas.
- Apoyar la revisión y retroalimentación de las entregas realizadas por los aprendices.
- Organizar las actividades de apoyo asignadas a los pasantes.
- Proporcionar asistencia mediante inteligencia artificial para realizar consultas y apoyar la redacción de información.
- Facilitar determinadas interacciones mediante funciones de voz.

3. Roles del sistema

El rol asignado a cada usuario determina las opciones y funciones disponibles dentro de BIOMIND. Durante el registro, el usuario crea su cuenta y verifica su correo electrónico. Posteriormente, el administrador asigna el rol correspondiente.

Rol	Funciones principales	Alcance
Aprendiz	Solicitar ficha, consultar proyectos, crear y actualizar bitácoras, adjuntar evidencias y consultar observaciones.	Su información y el contexto académico asignado.
Instructor	Gestionar altas de aprendices, proyectos y grupos; revisar bitácoras; asignar y validar tareas de pasantes.	Fichas y proyectos a su cargo.
Pasante	Consultar el contexto asignado, registrar observaciones en bitácoras y realizar tareas asignadas por el instructor.	Acompañamiento autorizado. No aprueba ni desaprueba bitácoras.

Rol	Funciones principales	Alcance
Administrador	Gestionar usuarios, roles, programas, fichas, competencias, RAP, trimestres y asignaciones.	Organización de usuarios y estructura académica.

Si las opciones disponibles en la aplicación no corresponden a las responsabilidades del usuario, se debe solicitar al administrador la revisión del rol asignado.

La creación de una cuenta y la verificación del correo electrónico no implican que el usuario ya tenga una ficha, proyecto o contexto académico asignado.

4. Requisitos, instalación y acceso al sistema

4.1. Requisitos

Para utilizar BIOMIND se requiere:

- Un dispositivo móvil con sistema operativo Android compatible.
- El archivo APK de BIOMIND proporcionado por el equipo del proyecto o la institución.
- Conexión a internet para iniciar sesión, consultar información, guardar cambios y utilizar las funciones que requieren servicios en línea.
- Acceso al correo electrónico utilizado durante el registro.
- Permisos del dispositivo para utilizar funciones como micrófono, fotografías y selección de archivos.

Archivo de instalación: APK de BIOMIND suministrado por el equipo del proyecto o la institución.

4.2. Disponibilidad de la aplicación

BIOMIND se encuentra desplegada como aplicación móvil para dispositivos Android mediante un archivo APK. Este archivo permite instalar la aplicación directamente en dispositivos compatibles para su uso académico.

La versión entregada corresponde a Android. No se generó una versión para iOS debido a que el ecosistema Apple requiere procesos adicionales y cuentas de desarrollador de pago para la compilación, firma y distribución de aplicaciones.

4.3. Instalar BIOMIND

1. Obtén el archivo APK de BIOMIND proporcionado por el equipo del proyecto o la institución.
2. Abre el archivo APK desde el dispositivo Android.
3. Si Android solicita autorización para instalar aplicaciones desde esa fuente, ingresa a la configuración de seguridad indicada por el dispositivo.
4. Habilita temporalmente el permiso necesario para realizar la instalación.
5. Regresa al archivo APK.
6. Selecciona **Instalar**.
7. Espera a que finalice el proceso.
8. Selecciona **Abrir** para iniciar BIOMIND.

Los nombres de las opciones pueden variar ligeramente dependiendo de la versión de Android y del fabricante del dispositivo.

4.4. Crear una cuenta

1. Abre BIOMIND y selecciona **Regístrate**.
2. Escribe tu nombre completo, número de identificación y correo electrónico.
3. Si deseas, agrega una foto de perfil.
4. Crea una contraseña de al menos ocho caracteres que incluya una mayúscula, una minúscula y un número.
5. Repite la contraseña en **Confirmar contraseña**.
6. Revisa los datos ingresados.
7. Selecciona **Crear cuenta**.
8. Continúa con la verificación del correo electrónico.

Resultado esperado: la cuenta se crea correctamente y la aplicación presenta el proceso de verificación del correo electrónico. Si aparece un mensaje de validación, revisa y corrige el campo indicado.

4.5. Verificar el correo electrónico

1. Abre la bandeja de entrada del correo registrado.
2. Localiza el mensaje de verificación.
3. Abre el enlace de verificación.
4. Presiona **Complete Verification**.
5. Regresa a BIOMIND.
6. Si el mensaje no llega, revisa la carpeta de correo no deseado o spam.

Si BIOMIND informa que la cuenta todavía no tiene un rol asignado, contacta al administrador. La verificación del correo y la asignación del rol son procesos diferentes.

4.6. Iniciar sesión

1. Abre BIOMIND.
2. Selecciona **Inicia sesión**.
3. Escribe tu correo electrónico.
4. Ingresa tu contraseña.
5. Pulsa **Iniciar sesión**.
6. Comprueba que el perfil y las opciones disponibles correspondan a tu rol.

4.7. Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión, escribe tu correo electrónico.
2. Selecciona **Recuperar contraseña**.
3. Abre el mensaje recibido en tu correo electrónico.
4. Sigue el enlace proporcionado para establecer una nueva contraseña.
5. Regresa a BIOMIND.
6. Inicia sesión utilizando la nueva contraseña.

4.8. Cerrar sesión

Accede a tu perfil y selecciona **Cerrar sesión**. Se recomienda cerrar la sesión al finalizar el uso de la aplicación, especialmente cuando se utiliza un dispositivo compartido.

5. Elementos principales

BIOMIND presenta diferentes opciones según el rol asignado al usuario. Los iconos y elementos de navegación permiten cambiar entre las secciones disponibles.

Elemento	Función
<i>Inicio</i>	Consultar el resumen y los accesos correspondientes al rol.
<i>Perfil</i>	Consultar datos personales y académicos, actualizar los campos habilitados y cerrar sesión.
<i>Ficha</i>	Identificar el grupo de formación al que pertenece la información.
<i>Proyecto</i>	Consultar el trabajo, participantes y bitácoras relacionadas.
<i>Bitácora</i>	Registrar una actividad, fecha, avances, dificultades y evidencias.
<i>Evidencias</i>	Adjuntar fotografías, archivos o enlaces relacionados con las actividades.
<i>Observaciones y revisión</i>	Consultar comentarios y resultados de las revisiones.
<i>Tareas</i>	Gestionar actividades asignadas por el instructor al pasante.
<i>Búsquedas y selectores</i>	Buscar y filtrar fichas, proyectos, usuarios y registros.
<i>Asistente y conversaciones</i>	Acceder a las herramientas de inteligencia artificial y apoyo disponibles.

Antes de registrar o revisar información, comprueba que la ficha y el proyecto seleccionados sean los correctos.

6. Guía del aprendiz

6.1. Solicitar una ficha

1. Abre tu **Perfil**.
2. Ubica la opción **Solicitar ficha**.
3. Selecciona la ficha correspondiente.
4. Verifica el programa asociado.
5. Envía la solicitud.
6. Espera la aprobación del instructor responsable.

Si ya tienes una ficha asignada, puedes utilizar la opción **Solicitar cambio de ficha**. El envío de la solicitud no modifica automáticamente la ficha actual.

6.2. Consultar proyectos

1. Abre la sección de bitácoras identificada con el icono de cuaderno.
2. Utiliza los filtros disponibles.
3. Busca por proyecto, competencia o instructor.
4. Selecciona el proyecto correspondiente.
5. Revisa la información y el historial antes de registrar una nueva actividad.

Si un proyecto no aparece, consulta con el instructor si tu ficha y asignación al proyecto o grupo se encuentran correctamente configuradas.

6.3. Crear una bitácora

1. Selecciona el proyecto.
2. Abre **Nueva bitácora**.
3. Escribe un título que permita identificar la actividad.
4. Selecciona o completa la fecha.

5. Describe la actividad realizada.
6. En **Avance alcanzado**, registra los resultados obtenidos.
7. Completa **Dificultades o novedades** si corresponde.
8. Añade las evidencias necesarias.
9. Revisa la información.
10. Pulsa **Guardar bitácora**.
11. Comprueba que el registro aparezca en el historial.

Los campos de proyecto, fecha, descripción y avance son necesarios para registrar la bitácora. Una nueva bitácora queda disponible para el proceso de seguimiento y revisión por parte del instructor.

Ejemplo de registro

Campo	Ejemplo
Título	Seguimiento de germinación — sesión 3
Actividad realizada	Se observaron las muestras del grupo y se registraron los cambios visibles respecto a la sesión anterior.
Avance alcanzado	Se completó el registro de observaciones y se adjuntaron fotografías identificadas por muestra.
Dificultades o novedades	Una fotografía quedó borrosa y debe repetirse en la siguiente sesión.

6.4. Adjuntar evidencias

- Selecciona **Añadir foto** para elegir una imagen.
- Selecciona **Añadir archivo** para elegir un documento compatible.
- Para documentos externos, registra su nombre y agrega el enlace correspondiente.
- Comprueba que las evidencias correspondan al proyecto.
- Guarda la bitácora para conservar los cambios.

Cuando se utilicen enlaces a documentos externos, comprueba que los usuarios responsables de su revisión tengan los permisos necesarios para acceder al contenido.

6.5. Consultar y corregir una bitácora

1. Abre el **Historial del proyecto**.
2. Selecciona la bitácora.
3. Consulta su estado y las observaciones recibidas.
4. Si requiere ajustes, utiliza la opción de edición.
5. Modifica el contenido o las evidencias necesarias.
6. Pulsa **Actualizar bitácora**.
7. Comprueba que los cambios se hayan guardado.

Estado	Significado
Pendiente	Registro a la espera de revisión.
Aprobada	Entrega aprobada por el instructor.
Requiere corrección	La entrega debe ajustarse teniendo en cuenta la retroalimentación.
Desaprobada	La entrega no fue aprobada. Se deben consultar las observaciones del instructor.
Borrador	Registro que todavía no se considera una entrega final, cuando este estado aparezca en la aplicación.

6.6. Guardar una bitácora como PDF

1. Abre el detalle de la bitácora.
2. Selecciona **Guardar como PDF**.
3. Espera a que finalice la generación.
4. Selecciona la opción de apertura o almacenamiento ofrecida por el dispositivo.

El archivo PDF funciona como copia de consulta. Las modificaciones posteriores deben realizarse directamente en BIOMIND.

6.7. Eliminar una bitácora

Selecciona la opción de eliminación disponible en el registro. Antes de confirmar, verifica que corresponda a la bitácora que deseas eliminar y lee el mensaje de confirmación presentado por la aplicación.

7. Guía del instructor

7.1. Dar de alta a un aprendiz

1. Abre el área de gestión académica.
2. Selecciona **Altas**.
3. Busca al aprendiz.
4. Verifica la ficha solicitada.
5. Aprueba o rechaza la solicitud según corresponda.
6. Comprueba que la asignación se haya actualizado.

7.2. Crear y consultar proyectos

1. Selecciona **Crear proyectos**.
2. Completa el nombre y descripción.
3. Selecciona la ficha y el contexto académico solicitado.
4. Selecciona las competencias o RAP correspondientes.
5. Agrega los documentos guía necesarios.
6. Revisa la información.
7. Guarda el proyecto.
8. Ingresa a **Ver proyectos** para comprobar su creación y consultar su seguimiento.

7.3. Organizar grupos

1. Ingresa a **Crear grupos**.
2. Selecciona la ficha.
3. Completa los datos solicitados.
4. Selecciona los aprendices correspondientes.
5. Guarda el grupo.
6. Comprueba el resultado en **Ver grupos**.

7.4. Revisar bitácoras

1. Selecciona la ficha y el proyecto.
2. Filtra por aprendiz cuando sea necesario.
3. Abre la bitácora.
4. Revisa el contenido y las evidencias.
5. Escribe una observación clara.
6. Selecciona la acción correspondiente: aprobar, solicitar corrección o desaprobar.
7. Confirma la acción.
8. Comprueba el estado y la observación guardados.

Para guardar una revisión se debe registrar una observación. Esta debe explicar el resultado de la evaluación y, cuando sea necesario, indicar claramente los aspectos que el aprendiz debe corregir.

7.5. Asignar y revisar tareas de pasantes

1. Selecciona **Crear tareas**.
2. Elige el pasante.
3. Selecciona la ficha y el proyecto cuando corresponda.
4. Completa el título y las instrucciones.
5. Adjunta documentos de apoyo cuando sean necesarios.
6. Guarda la tarea.

7. Ingresa a **Tareas** para consultar su estado.
8. Revisa la entrega del pasante.
9. Utiliza la opción de validación correspondiente.

8. Guía del pasante

8.1. Consultar el trabajo asignado

1. Revisa el resumen de práctica y las tareas disponibles.
2. Ingresa al área de acompañamiento.
3. Selecciona la ficha y el proyecto.
4. Filtra por aprendiz cuando necesites consultar una entrega específica.

Si no aparece el contexto académico correspondiente, solicita al instructor o administrador que revise las asignaciones.

8.2. Registrar observaciones

1. Abre una bitácora.
2. Lee la actividad registrada.
3. Consulta las evidencias.
4. Redacta una observación precisa y respetuosa.
5. Selecciona **Guardar observación**.
6. Comprueba que la observación haya sido registrada.

El pasante participa como apoyo en el proceso de seguimiento. La aprobación, solicitud de corrección o desaprobación de las bitácoras corresponde al instructor.

8.3. Entregar una tarea

1. Abre la tarea.
2. Revisa las instrucciones y documentos proporcionados por el instructor.
3. Realiza la actividad solicitada.

4. Agrega las observaciones y archivos correspondientes.
5. Marca la tarea como realizada.
6. Confirma la acción.
7. Consulta posteriormente la validación u observaciones realizadas por el instructor.

Estado	Significado
Pendiente	La tarea todavía debe realizarse o fue devuelta a este estado.
Hecho	El pasante registró la entrega.
Validada	El instructor revisó y validó la tarea.

9. Guía del administrador

El administrador accede a las opciones de gestión disponibles en BIOMIND para administrar usuarios, roles y la estructura académica.

9.1. Gestionar usuarios y roles

1. Abre **Usuarios**.
2. Busca al usuario por nombre, correo electrónico, identificación o rol.
3. Comprueba el estado de verificación del correo.
4. Abre las opciones del usuario.
5. Asigna el rol correspondiente.
6. Guarda los cambios.
7. Verifica la información actualizada.

La sección **Pendientes de verificar** permite identificar las cuentas que todavía no han completado la verificación del correo electrónico.

9.2. Organizar la estructura académica

Para organizar la información académica se recomienda seguir este orden:

1. Crear o revisar los **Programas**.
2. Crear las **Fichas** y asociarlas con su programa.
3. Registrar o revisar las **Competencias y RAP**.
4. Utilizar **Asignar RAP** para establecer las relaciones correspondientes.
5. Configurar los trimestres y sus fechas.
6. Asignar los trimestres a las fichas.
7. Revisar el resumen de cada ficha.

9.3. Asignar responsables

1. Ingresa al área académica.
2. Selecciona **Instructores y pasantes**.
3. Para asignar un instructor, selecciona el usuario y la ficha correspondiente.
4. Pulsa **Asignar instructor**.
5. Para asociar un pasante, selecciona el pasante y el instructor responsable.
6. Pulsa **Asignar pasante**.
7. Revisa las relaciones guardadas.

Antes de eliminar una relación o desactivar un elemento, verifica los usuarios, fichas y actividades que dependan de este.

10. Asistente de inteligencia artificial y funciones de voz

BIOMIND incluye asistencia de inteligencia artificial y funciones de apoyo por voz orientadas a facilitar consultas, apoyar la redacción de información y reducir la manipulación manual del dispositivo durante las prácticas realizadas en el laboratorio.

10.1. Uso del asistente de inteligencia artificial

1. Abre el asistente disponible en BIOMIND.
2. Selecciona el proyecto cuando la aplicación presente esta opción.

3. Realiza una pregunta concreta.
4. Incluye el contexto necesario para obtener una respuesta adecuada.
5. Lee la respuesta generada.
6. Comprueba que la información corresponda a la actividad realizada.
7. Revisa cualquier texto generado antes de incorporarlo a una bitácora u observación.

Las respuestas generadas por inteligencia artificial funcionan como herramientas de apoyo. Las decisiones académicas, instrucciones de laboratorio y procedimientos institucionales deben seguir las indicaciones del instructor y las guías correspondientes.

10.2. Uso de las funciones de voz

1. Accede a la función de voz correspondiente.
2. Permite el acceso al micrófono cuando el dispositivo lo solicite.
3. Habla de manera clara.
4. Revisa la información reconocida por la aplicación.
5. Presta especial atención a nombres, fechas, cantidades, unidades y términos técnicos.
6. Confirma la información antes de utilizarla o guardarla.

El funcionamiento de las funciones de voz puede variar según los permisos otorgados a la aplicación, la conexión a internet y las características del micrófono utilizado.

11. Buenas prácticas

11.1. Seguridad de la cuenta

- Utiliza una contraseña personal y no la compartas.
- Cierra sesión cuando utilices un dispositivo compartido.
- Mantén acceso al correo electrónico registrado.
- No compartas enlaces de recuperación de contraseña.

11.2. Calidad de los registros

- Registra las actividades oportunamente.
- Utiliza títulos que permitan identificar fácilmente cada actividad.
- Describe con claridad las actividades y los resultados obtenidos.
- Diferencia los hechos observados de las interpretaciones.
- Revisa fechas, cantidades, unidades y nombres antes de guardar.
- Consulta el historial para evitar registros duplicados.
- Espera la confirmación de guardado antes de salir de un formulario.

11.3. Evidencias y comunicación

- Utiliza fotografías claras y legibles.
- Adjunta únicamente documentos relacionados con la actividad.
- Nombra los archivos de manera que permitan reconocer su contenido.
- Comprueba los permisos de los enlaces compartidos.
- Evita incluir información personal innecesaria.
- Redacta observaciones respetuosas, claras y orientadas al mejoramiento.
- Consulta periódicamente la retroalimentación recibida.
- Atiende las correcciones solicitadas por el instructor.

11.4. Uso dentro del laboratorio

- Evita manipular el dispositivo más de lo necesario durante las prácticas.
- Utiliza las funciones de asistencia y voz cuando sean apropiadas para reducir la interacción manual con el dispositivo.
- Sigue siempre los protocolos de bioseguridad y las instrucciones establecidas para el laboratorio.
- No sustituyas las instrucciones del instructor por respuestas generadas por inteligencia artificial.

12. Solución a problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
<i>No puedo instalar el APK.</i>	Verifica que el dispositivo utilice Android y permita instalar aplicaciones mediante archivos APK autorizados.
<i>Android bloquea la instalación.</i>	Revisa la configuración de seguridad y habilita temporalmente la instalación desde la fuente correspondiente.
<i>Uso iPhone y no puedo instalar BIOMIND.</i>	La versión entregada corresponde a Android. No se generó una versión para iOS debido a los requisitos técnicos y costos asociados con la compilación, firma y distribución dentro del ecosistema Apple.
<i>No puedo iniciar sesión.</i>	Revisa el correo electrónico, contraseña y conexión a internet. Si olvidaste la contraseña, utiliza la opción de recuperación.
<i>El sistema indica que el correo no está verificado.</i>	Abre el enlace de verificación recibido y posteriormente vuelve a Biomind.
<i>No llega el correo de verificación o recuperación.</i>	Revisa la carpeta de correo no deseado, confirma que la dirección sea correcta y solicita nuevamente el envío.
<i>Mi correo está verificado, pero no tengo rol.</i>	Solicita al administrador la asignación del rol. No es necesario crear una nueva cuenta.
<i>No aparece mi ficha.</i>	Revisa la solicitud desde tu perfil y consulta con el instructor si el alta fue aprobada.
<i>No aparecen proyectos o aprendices.</i>	Limpia los filtros y comprueba las asignaciones correspondientes.
<i>No puedo guardar una bitácora.</i>	Comprueba que hayas seleccionado un proyecto y completado los campos obligatorios. Revisa también la conexión a internet.
<i>Un archivo o fotografía no se adjunta.</i>	Revisa los permisos del dispositivo, conexión a internet y formato del archivo.

Problema	Qué hacer
<i>El instructor no puede abrir un documento externo.</i>	Comprueba los permisos del enlace y asegúrate de que tenga acceso.
<i>Una bitácora corregida conserva su estado.</i>	Comprueba que los cambios se hayan guardado y solicita al instructor una nueva revisión.
<i>No puedo guardar una revisión.</i>	Comprueba que hayas seleccionado la bitácora y registrado una observación antes de confirmar.
<i>Soy pasante y no aparece la opción Aprobar.</i>	Es el comportamiento esperado. El pasante registra observaciones y el instructor realiza la aprobación académica.
<i>La tarea aparece como Hecho, pero no Validada.</i>	La tarea ya fue entregada por el pasante y se encuentra a la espera de validación del instructor.
<i>La IA no responde correctamente.</i>	Comprueba la conexión a internet e intenta nuevamente.
<i>La función de voz no responde correctamente.</i>	Comprueba la conexión a internet, los permisos del micrófono y habla con claridad.
<i>El micrófono no funciona.</i>	Revisa los permisos concedidos a BIOMIND desde la configuración del dispositivo.
<i>No se genera el PDF.</i>	Espera a que finalice el proceso y revisa las opciones de apertura o almacenamiento presentadas por Android.
<i>Aparece un error de permisos.</i>	Comprueba que el rol y las asignaciones del usuario correspondan con la función que intenta realizar.

12.1. Cómo solicitar ayuda

Para consultas relacionadas con fichas, proyectos, entregas y revisiones, comunícate con el instructor responsable.

Para inconvenientes relacionados con cuentas, roles, permisos o funcionamiento general de BIOMIND, comunícate con el administrador o con el soporte definido por la institución.

Al reportar un problema, proporciona:

- Nombre y rol.
- Pantalla en la que ocurrió el inconveniente.
- Acción que intentabas realizar.
- Ficha o proyecto relacionado, cuando corresponda.
- Mensaje exacto mostrado por la aplicación.
- Hora aproximada en la que ocurrió.
- Modelo o tipo de dispositivo Android utilizado.
- Captura de pantalla, cuando sea posible.

No compartas contraseñas ni enlaces de recuperación de cuenta.

13. Glosario

Término	Definición
<i>APK</i>	Archivo utilizado para instalar aplicaciones en dispositivos Android.
<i>Bitácora</i>	Registro de una actividad, sus avances, dificultades y evidencias.
<i>Competencia</i>	Conjunto de capacidades que se desarrollan y evalúan durante la formación.
<i>Evidencia</i>	Archivo, imagen o documento que respalda una actividad o resultado.
<i>Ficha</i>	Grupo de formación identificado por un número y asociado a un programa.
<i>Grupo de trabajo</i>	Conjunto de aprendices organizado para desarrollar actividades.

Término	Definición
<i>IA</i>	Inteligencia artificial utilizada como apoyo para consultas y redacción.
<i>RAP</i>	Resultado de Aprendizaje; logro esperado dentro del proceso formativo.
<i>Retroalimentación</i>	Comentario que orienta la revisión y mejoramiento de una entrega.
<i>Rol</i>	Perfil que determina las funciones disponibles para un usuario.
<i>Trimestre</i>	Periodo utilizado para organizar el seguimiento académico.

14. Conclusiones

BIOMIND facilita la organización y el seguimiento de los procesos formativos desarrollados en el laboratorio de biotecnología vegetal, integrando en una aplicación móvil información académica, proyectos, bitácoras, evidencias, observaciones y herramientas de apoyo.

El aprendiz registra sus actividades y evidencias; el pasante participa en el acompañamiento; el instructor orienta, revisa y retroalimenta el proceso; y el administrador mantiene organizada la información de usuarios, roles y estructura académica.

La incorporación de inteligencia artificial y funciones de apoyo por voz complementa el seguimiento académico y contribuye al objetivo de reducir la manipulación innecesaria del dispositivo durante las prácticas, apoyando las medidas orientadas a disminuir el riesgo de contaminación dentro del laboratorio.

14.1. Limitaciones de la versión entregada

La aplicación fue desplegada para dispositivos Android mediante archivo APK. No cuenta con una versión para iOS debido a los costos, procesos de firma y requisitos técnicos asociados al ecosistema Apple.

Algunas funciones de BIOMIND, entre ellas la inteligencia artificial, funciones de voz, carga de archivos y consulta o sincronización de información, requieren conexión a internet. Las funciones que utilizan recursos del dispositivo también dependen de que el usuario otorgue los permisos correspondientes.

El presente manual corresponde a la versión entregada de BIOMIND y deberá actualizarse cuando se realicen cambios significativos en las pantallas, funciones o procedimientos de la aplicación.